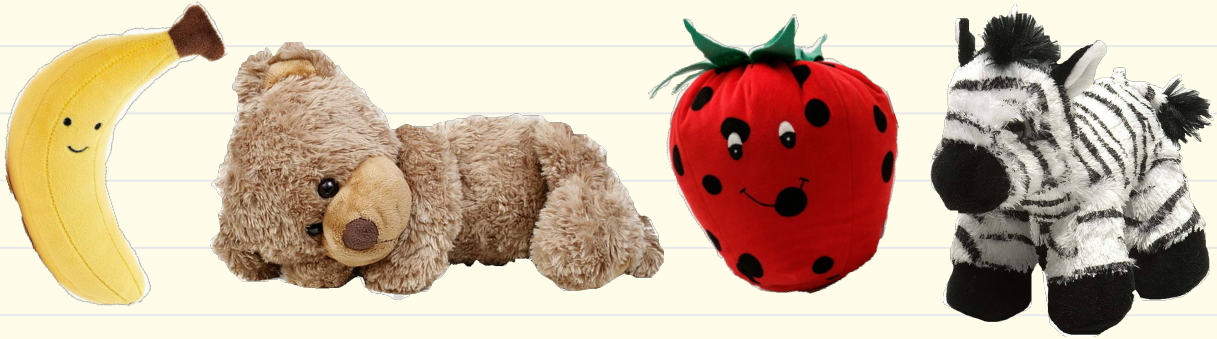
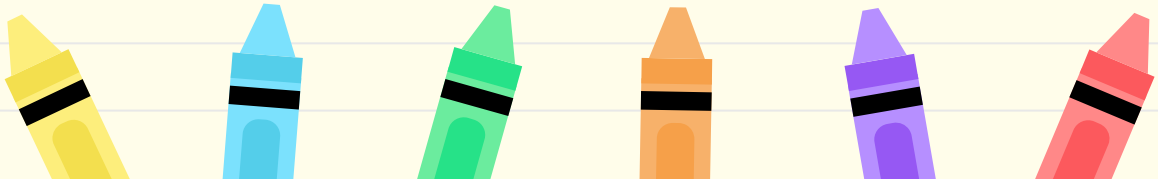
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Automatica si Calculatoare



Automat cu plusuri



Cuprins

Tema proiectului

Descrierea functionarii
-schema bloc
-implementare

Organigrama

Calculul lungimii microinstructiunii

Microprogram
-Continutul memoriei
-Schema unitatii de comanda

Cablajul circuitului

TEMA PROIECTULUI

Tema proiectului constă în realizarea unui autonomat ce generează diverse jucării de pluș, ce se pot personaliza prin:

- ★ Tipul de jucărie
- ★ Hăinuțe
- ★ Accesorii
- ★ Dimensiuni



Descrierea functionalitatii

Tip produs	Alegerea tipului de plus dorit (Animal/Fruct)
Tip animal	Alegerea dintre doua tipuri de animal prestabilite (Ursulet /Zebra)
Tip fruct	Alegerea dintre doua tipuri de fructe prestabilite (Capsuna /Banana)
Hainute	Hainutele sunt personificate in functie de alegerea anterioara a tipului produs
Accesorii	Accesoriile sunt personificate in functie de alegerea anterioara a tipului produs
Marime	Dimensiunea e disponibila in 2 optiuni (mare / mic)
Tip plata	Plata se face prin intermediul cardului sau direct cash

Descrierea functionalitatii I

Robotul pornește din starea inițială **START**. Utilizatorul va avea de ales între cele două plusuri (**ANIMAL**–1 și **FRUCT**–0). După alegerea programului pe ecranul automatului va apărea decizia de alegere “**Tip animal”**, respectiv **“Tip fruct”** în funcție de jucaria aleasa.

Prima decizie are două animale, **ursulet** (1) și **zebra** (0). **Starea ursulet** ii permite clientului sa hotarasca culoarea acestuia.(**negru**-1 și **alb**–0). După alegerea animalului, se poate decide imbracamintea, **rochita** (1) și **costum** (0), precum si prezenta accesoriilor, **cu**(1) și **fara** (0). Starea cu accesorii dispune de selectarea dintre **bijuterie**(1) și **papion** (0). Fie cu accesorii, fie fara, automatul ajunge in starea **Dimensiune.**

Descrierea functionalitatii II

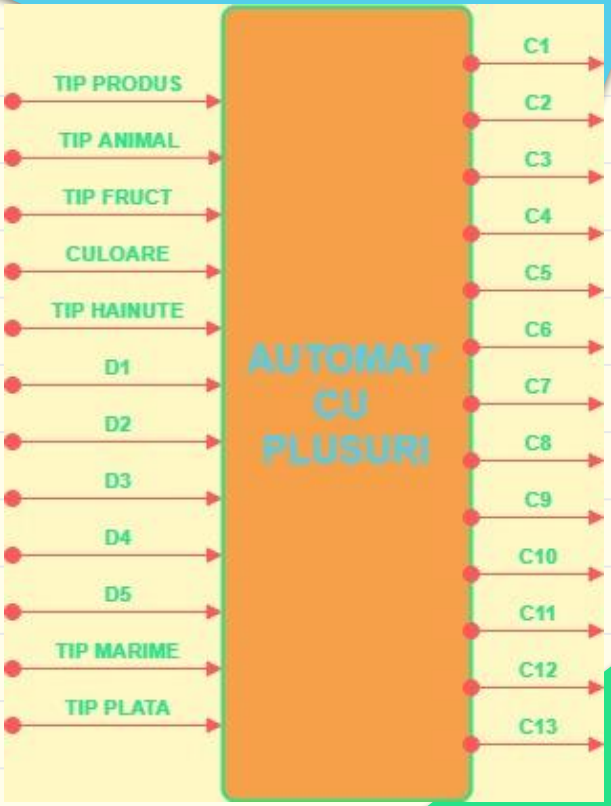
În ceea ce privește jucaria de tip **fruct**, utilizatorul poate decide dintre **capsuna** (1) și **banana**(0). In urma alegerii bananei, clientul poate alege intre **accesorii** (1) și **pijamale**(0), in timp ce capsuna are acces doar la starea **accesorii**. Astfel, se hotaraste prezenta accesoriilor, **fara**(1) și **cu**(0). In urma unui mesaj pozitiv, clientul va avea de ales dintre **masca de somn** (1) și **fundita**(0).

După alegere, se va afișa pe ecranul aparatului mesajul “**Tip dimensiune**” (**C8,C9,C10**), iar utilizator va alege marimea dorită (**mic** - 1 și **mare** – 0). După alegerea acesteia, va aparea mesajul “**Tip plata**” (**C11)**, iar utilizatorul trebuie sa aleaga intre **cash** (1) și **card**(0).

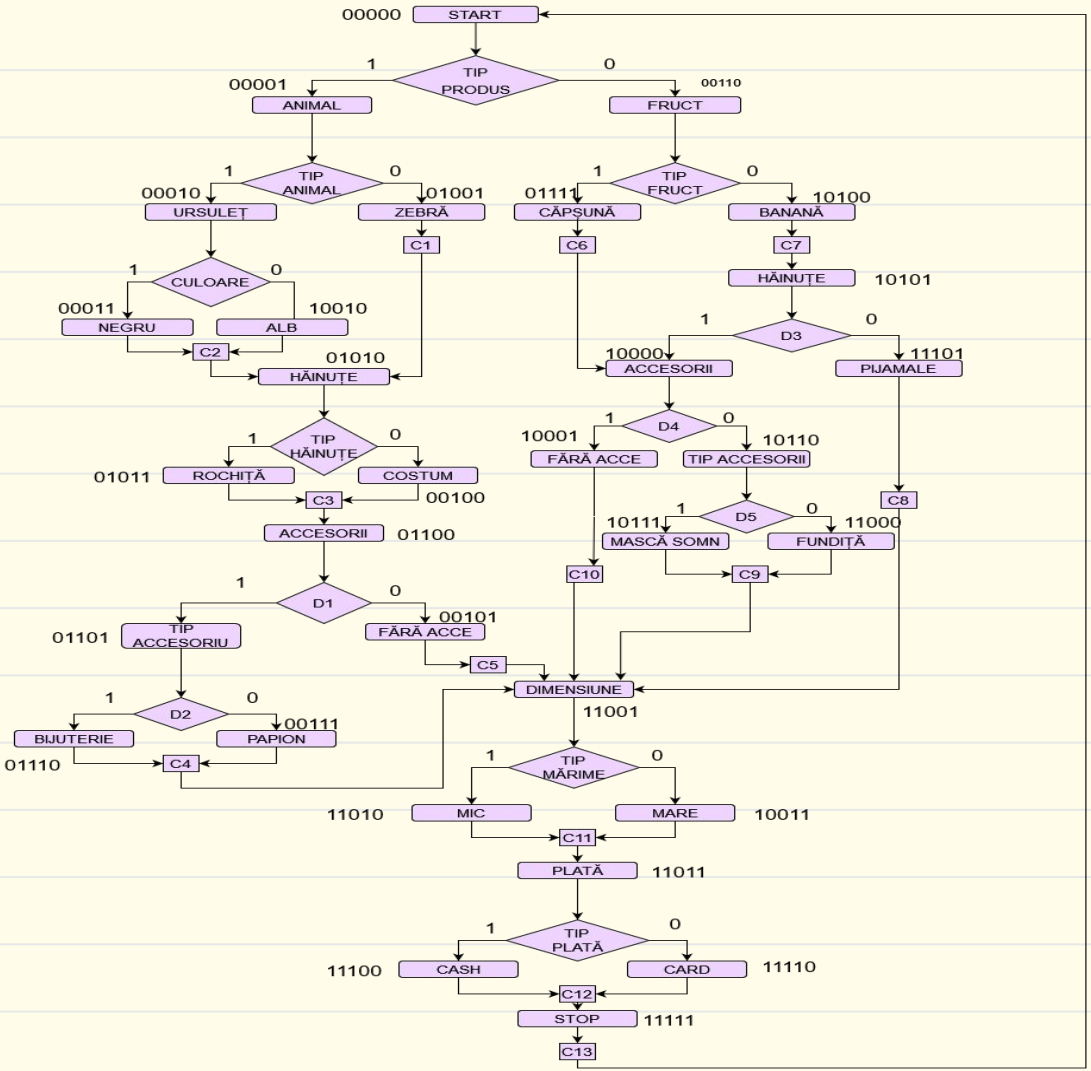
La finalul execuției, aparatul scoate un sunet lung și trece din nou în starea **START** în care așteaptă input de la utilizator.

SCHEMA BLOC




TIP PRODUS
TIP ANIMAL
TIP FRUCT
CULOARE
TIP HAINUTE
D1
D2
D3
D4
D5
TIP MARIME
TIP PLATA
AUTOMAT CU PLUSURI
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

ORGANIGRAMA



Calculul lungimii microinstructiunii

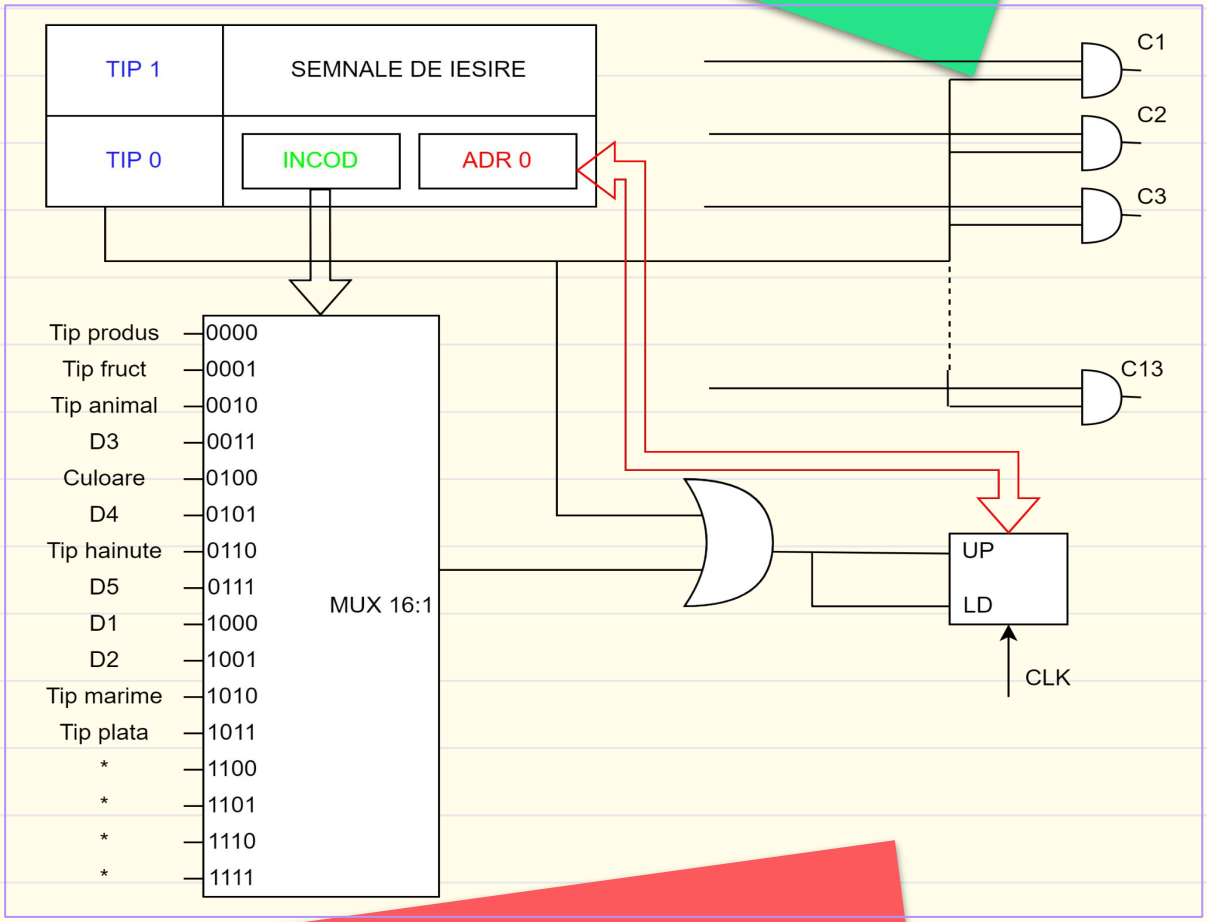
Pe baza algoritmului

Lμi=nci+2*nadr+nout
μi de tip 1 => 1+nout=14
μi de tip 0 => 1+nci+nadr=
1+4+5=10
Lμi=max(14,10)=14

Pe baza tipului de memorie

Tipul de memorie ales este 256X4, pot adresa maxim 256 de stari, cu un RA pe 8 biti => 8 biti pentru stari.
μi de tip 1 => 1+nout=14
μi de tip 0 => 1+nci+nadr=
1+4+8=13
Lμi=max(14,13)=14 => 4 circuite de memorie

Schema unitatii de comanda microprogramate



Memoria de microprogram (I)

- 0000 - Tip produs
- 0001 - Tip fruct
- 0010 - Tip animal
- 0011 - D3
- 0100 - Culoare
- 0101 - D4
- 0110 - Tip hainute
- 0111 - D5
- 1000 - D1
- 1001 - D2
- 1010 - Tip marime
- 1011 - Tip plata

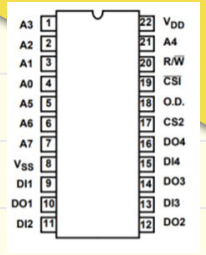
Ordinea iesirilor este: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13.

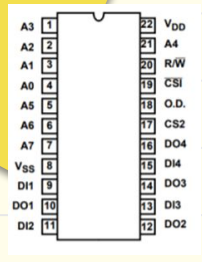
Memoria de microprogram (II)

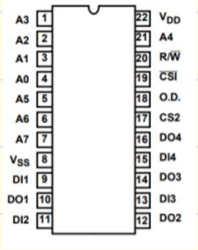
COD STARE	TIP	INPCOD+ADR0 /OUT	COD STARE	TIP	INPCOD+ADR0 /OUT	COD STARE	TIP	INPCOD+ADR0 /OUT
00000 (Start)	0	0000 00110	01011 (Rochita)	1	0010000000000	10101 (Hainute)	0	0011 11101
00001 (Animal)	0	0010 01001	01100 (Accesorii)	0	1000 00101	10110 (Tip accesorii)	0	0111 11000
00010 (Ursulet)	0	0100 10010	01101 (Tip accesoriU)	0	1001 00111	10111 (Masca somn)	1	0000000010000
00011 (Negru)	1	0100000000000	01110 (Bijuterie)	1	0001000000000	11000 (Fundita)	1	0000000010000
00100 (Costum)	1	0010000000000	01111 (Capsuna)	1	0000010000000	11001 (Dimensiune)	0	1010 10011
00101 (Fara accesorii)	1	0000100000000	10000 (Accesorii)	0	0101 10110	11010 (Mic)	1	0000000000100
00110 (Fruct)	0	0001 10100	10001 (Fara accesorii)	1	0000000001000	11011 (Plata)	0	1011 11110
00111 (Papion)	1	0001000000000	10010 (Alb)	1	0100000000000	11100 (Cash)	1	0000000000010
01001 (Zebra)	1	1000000000000	10011 (Mare)	1	0000000000100	11101 (Pijamale)	1	0000000100000
01010 (Hainute)	0	0110 00100	10100 (Banana)	1	0000001000000	11110 (Card)	1	0000000000010
						11111 (Stop)	1	0000000000001

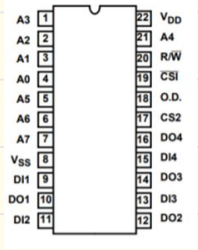
COMPONENTELE DIGITALE FOLOSITE

MEMORIA

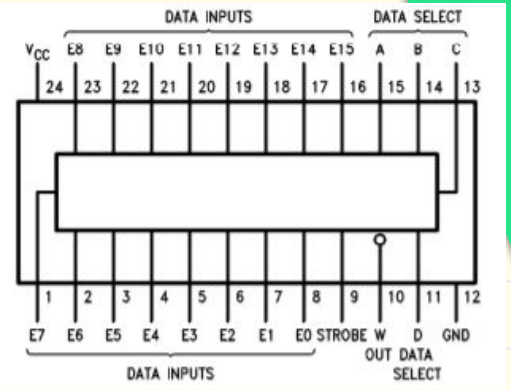




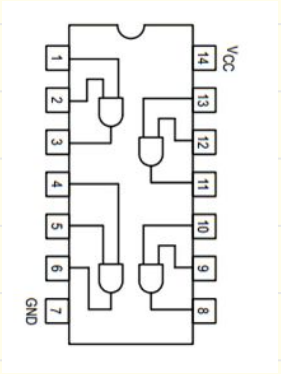


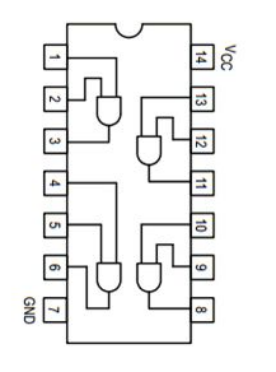


MUX

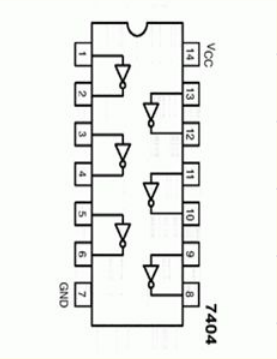


MASCA

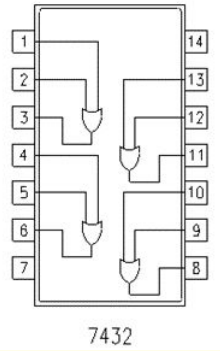




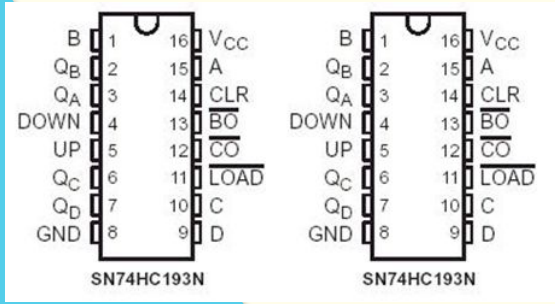
NOT



SAU



NUMARATOARE



Conexiuni dintre pini:

Memoria si multiplexorul

DO3 (M1) - C (MUX)
DO2 (M1) - B (MUX)
E1 (MUX) - TIP PRODUS
E3 (MUX) - TIP FRUCT
E5 (MUX) - TIP HAINUTE
E7 (MUX) - D2
E9 (MUX) - D4
E11 (MUX) - TIP MARIME

DO1 (M1) - A (MUX)
D, E0, E13, E14, E15, STROBE, GND(MUX) se conecteaza la masa
E2 (MUX) - TIP ANIMAL
E4 (MUX) - TIP CULOARE
E6 (MUX) - D1
E8 (MUX) - D3
E10 (MUX) - D5
E12 (MUX) - TIP PLATA

Memoria, MUX, poarta SAU, poarta NOT

DO4 (M1) este conectat la pinul 1 din chip-ul SAU
W (MUX) este conectat la pinul 1 din chip-ul NOT
Pinul 2 din chip-ul NOT conectat cu pinul 2 din chip-ul SAU

Memoria, numaratorul, poarta SAU

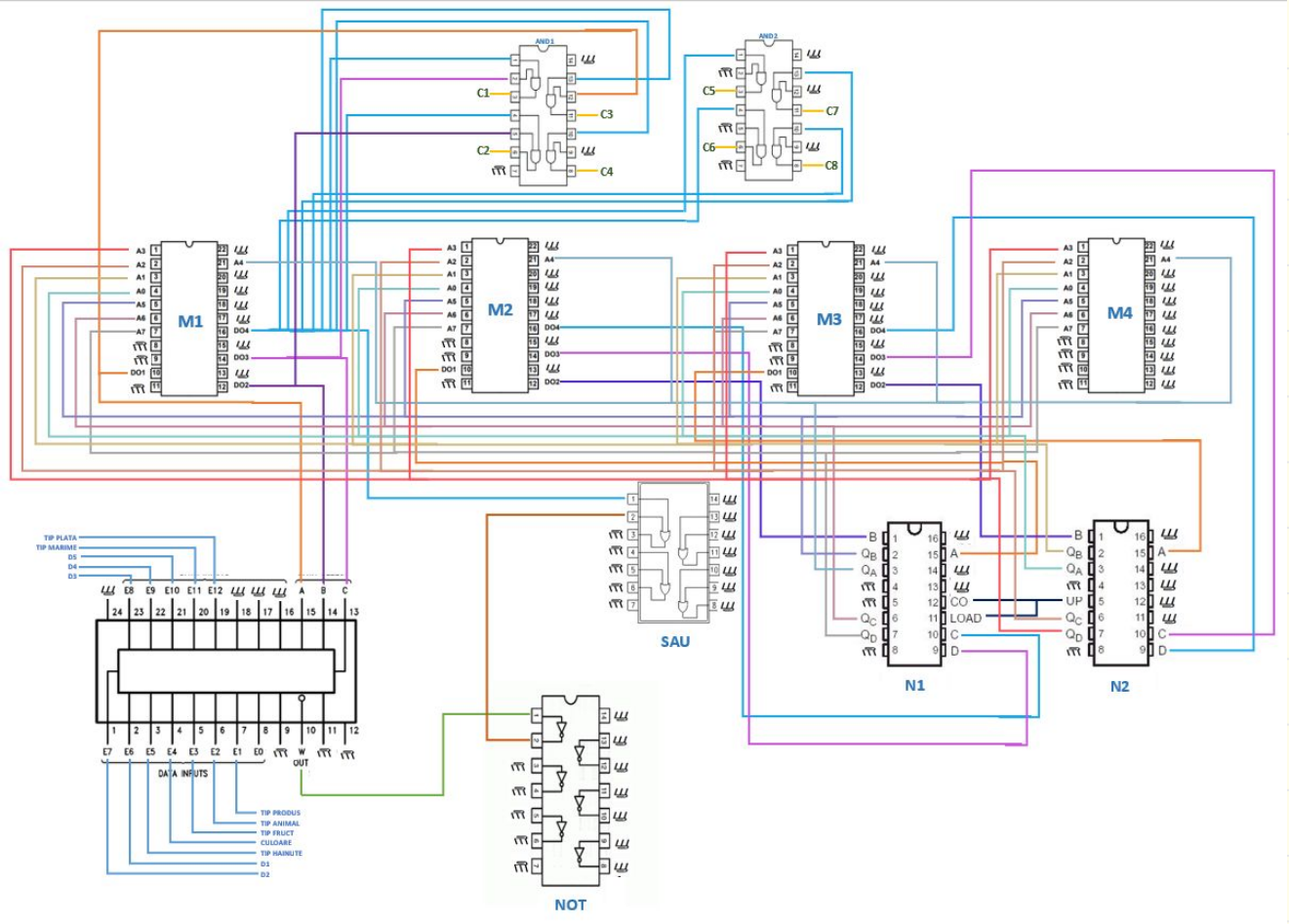
Intrari in M1-M4:
Qd(N1)-A7
Qc(N1)-A6
Qb(N1)-A5
Qa(N1)-A4
Qd(N2)-A3
Qc(N2)-A2
Qb(N2)-A1
Qa(N2)-A0

Intrari in numarator
Pinul 3 din chip-ul SAU conectat cu pinul LOAD(N1) si pinul UP(N2)
CO(N1) -UP(N2)
DO4(M2)-D(N1)
DO3(M2)-C(N1)
DO2(M2)-B(N1)
DO1(M2)-A(N1)
DO4(M3)-D(N2)
DO3(M3)-C(N2)
DO2(M3)-B(N2)
DO1(M3)-A(N2)

Memoria si masca

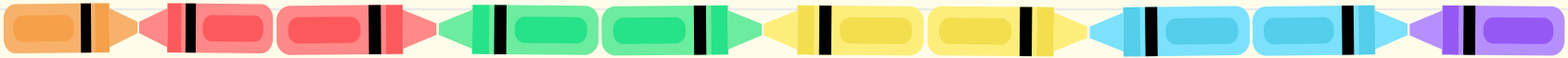
DO4 (M1) se duce in toate portile AND (pinii 1, 4, 10, 13 de pe fiecare chip)
DO3 (M1) - pinul 2 (AND1)
DO2 (M1) - pinul 5 (AND1)
DO1 (M1) - pinul 12 (AND1)

Pinul 3 (AND1) reprezintă ieșirea C1
Pinul 6 (AND1) reprezintă ieșirea C2
Pinul 11 (AND1) reprezintă ieșirea C3
Pinul 8 (AND1) reprezintă ieșirea C4
Pinul 3 (AND2) reprezintă ieșirea C5
Pinul 6 (AND2) reprezintă ieșirea C6
Pinul 11 (AND2) reprezintă ieșirea C7
Pinul 8 (AND2) reprezintă ieșirea C8



PROIECTAREA CABLAJULUI

Documentatie activitati



Capra Cosmina-Ioana

- elaborarea schemei bloc
- elaborarea organigramei
- elaborarea prezentării .pptx

Costache Irina-Teodora

- elaborarea organigramei
- completarea conţinutului memoriei de microprogram
- proiectarea schemei unitatii de comanda microprogramate

Emin Esra

- elaborarea organigramei
- alegerea componentelor digitale folosite
- proiectarea cablajului

Girnita Alexandra-Claudia

- elaborarea schemei bloc
- calculul lungimii microinstrucţiunii
- proiectarea cablajului

Gorescu Diana Ioana Alexandra

- elaborarea schemei bloc
- descrierea funcţionalităţii automatului
- scrierea documentaţiei de proiect

Multumim!

